

-2 Фотоэлемент

Условие

Задача 11-2 Фотоэлемент.

Фотоэлемент – устройство, преобразующее энергию электромагнитного излучения в электрическую энергию. Простейший фотоэлемент представляет собой полупроводниковый прибор с р-п-переходом. При поглощении оптического излучения в результате внутреннего фотоэффекта увеличивается число свободных носителей заряда, которые разделяются полем перехода. В результате этого по обе стороны от перехода создается разность потенциалов – фото-ЭДС.

Часть 1. Идеальный фотоэлемент

Идеальный фотоэлемент можно представить в виде источника тока и диода, соединенных параллельно (рис.1). Величина фототока $I_{\text{ф}}$, генерируемого источником, определяется только интенсивностью и спектральным составом света и не зависит от сопротивления нагрузки. Дiode D является нелинейным элементом. Ток диода I_D и напряжение U_D на нем связаны соотношением:

$$I_D = CU_D^2,$$

где C – некоторая известная постоянная величина.

1.1 К фотоэлементу подключен резистор с сопротивлением $R_{\text{н}}$. Считая известной величину фототока $I_{\text{ф}}$, определите показания амперметра и вольтметра.

1.2 Сопротивление нагрузки $R_{\text{н}}$ изменяют от нуля до очень большого значения. Как при этом зависит ток в нагрузке от напряжения $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$?

1.3 Чему равен ток короткого замыкания $I_{\text{кз}}$ ($R_{\text{н}} = 0$) и напряжение холостого хода $U_{\text{хх}}$ ($R_{\text{н}} \rightarrow \infty$)?

1.4 Изобразите график зависимости $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$.

1.5 Определите, при каком значении сопротивления нагрузки $R_{P_{\text{max}}}$ в ней выделяется максимальная мощность и чему она равна (P_{max}). Чему при этом равны ток и напряжение на резисторе $I_{P_{\text{max}}}$ и $U_{P_{\text{max}}}$?

1.6 Пусть $I_{\text{ф}} = 1,0$ мА, $C = 4,0 \cdot 10^{-3}$ А/В². Приведите численные значения $I_{\text{кз}}$, $U_{\text{хх}}$, $I_{P_{\text{max}}}$, $U_{P_{\text{max}}}$, $R_{P_{\text{max}}}$ и P_{max} .

Часть 2. Потери энергии в фотоэлементе.

Более приближенная к реальности модель фотоэлемента должна учитывать омические потери внутри него (сопротивление пластины полупроводника, контактов и т.д.). При этом эквивалентная схема усложняется. В ней появляются сопротивление, подключенное параллельно источнику тока $R_{\text{ПАР}}$, и последовательное сопротивление $R_{\text{ПОС}}$ (рис.2.), значения которых считайте известными.

2.1 К фотоэлементу подключен резистор с сопротивлением $R_{\text{н}}$. Считая известными величину фототока $I_{\text{ф}}$, а также значения сопротивлений $R_{\text{ПОС}}$ и $R_{\text{ПАР}}$, определите показания амперметра и вольтметра.

2.2 Сопротивление нагрузки $R_{\text{н}}$ изменяют от нуля до очень большого значения. Составьте уравнение, связывающее ток и напряжение на нагрузке.

2.3 Выразите величины тока короткого замыкания и напряжения холостого хода. Пусть (как и в первой части задачи) $I_{\text{ф}} = 1,0$ мА, $C = 4,0 \cdot 10^{-3}$ А/В², а сопротивления равны: $R_{\text{ПОС}} = 1,0 \cdot 10^2$ Ом, $R_{\text{ПАР}} = 1,0 \cdot 10^3$.

2.4 Определите численные значения $I_{\text{кз}}$, $U_{\text{хх}}$.

2.5 Используя численные значения, изобразите график зависимости $I_{\text{н}}(U_{\text{н}})$.

2.6 Определите, при каком напряжении на нагрузке в ней выделяется максимальная мощность. Чему она равна?

Решение

Задача 11-2 Фотоэлемент.

Часть 1. Идеальный фотоэлемент 1.1 Ток в нагрузке равен разности фототока и тока текущего через диод:

$$I_n = I_\Phi - I_D \quad (1)$$

Напряжение на нагрузке такое же, как и на диоде. Подставляя $I_n = \frac{U_n}{R}$ и $I_D = CU_n^2$, получим квадратное уравнение:

$$CU_n^2 + \frac{1}{R}U_n - I_\Phi = 0 \quad (2)$$

Решение имеет вид:

$$U_n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4CR^2I_\Phi}}{2RC} \quad (3)$$

$$U_n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4CR^2I_\Phi}}{2RC}$$

Ток в нагрузке:

$$I_n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4CR^2I_\Phi}}{2CR^2} \quad (4)$$

$$I_n = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4CR^2I_\Phi}}{2CR^2}$$

1.2 Подставляя в (1) $I_D = CU_n^2$, получим связь между током и напряжением:

$$I_n = I_\Phi - CU_n^2 \quad (5)$$

1.3 При нулевом сопротивлении, напряжение на нагрузке равно нулю. А при большом сопротивлении нагрузки – ток равен нулю. Исходя из (5):

$$I_{кз} = I_\Phi \quad (6)$$

$$U_{хх} = \sqrt{\frac{I_\Phi}{C}} \quad (7)$$

1.4 График зависимости $I_n(U_n)$ – ветвь параболы. Вершина имеет координаты $(0, I_{кз})$, точка пересечения с осью абсцисс – $U_{хх}$.

1.5 Умножим обе части равенства (5) на U_n :

$$I_n U_n = P_n = I_\Phi U_n - CU_n^3 \quad (8)$$

Приравняв к нулю производную по напряжению, получим:

$$U_{Pmax} = \sqrt{\frac{I_\Phi}{3C}} \quad (9)$$

Соответственно:

$$P_{max} = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{I_{\Phi}^3}{3C}} \quad (10)$$

$$I_{Pmax} = I_{\Phi} - CU_{Pmax}^2 = \frac{2}{3} I_{\Phi} \quad (11)$$

$$R_{Pmax} = \frac{U_{Pmax}}{I_{Pmax}} = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt{3CI_{\Phi}}} \quad (12)$$

$$U_{Pmax} = 0,4$$

$$R_{Pmax} = 433$$

$$P_{max} = 0,19$$

1.6 Используя численные значения, получим:

$$I_{кз} = 1,0 \text{ мА} \quad (13)$$

$$U_{хх} = 0,50 \text{ В} \quad (14)$$

$$I_{Pmax} = 0,67 \text{ мА} \quad (15)$$

$$U_{Pmax} = 0,29 \text{ В} \quad (16)$$

$$R_{Pmax} = 433 \text{ Ом} \quad (17)$$

$$P_{max} = 0,19 \text{ мВт} \quad (18)$$

$$U_{Pmax} = 0,4$$

$$R_{Pmax} = 433$$

$$P_{max} = 0,19$$

$$I_{кз}$$

$$,50 \text{ В}$$

$$0,67 \text{ мА}$$

$$0,29 \text{ В}$$

Часть 2. Потери энергии в фотоэлементе

2.1 Фототок I_{Φ} разделяется на три части: ток диода I_D , ток через параллельное соединение $I_{ПАР}$ и ток через последовательное сопротивление и нагрузку $I_{н}$:

$$I_{\Phi} = I_D + I_{ПАР} + I_{н} \quad (19)$$

Напряжение на диоде и параллельном сопротивлении, можно выразить через ток в нагрузке:

$$U_D = U_{ПАР} = I_{н}(R_{н} + R_{пос}) \quad (20)$$

Тогда:

$$I_D = CI_H^2(R_H + R_{\text{пос}})^2 \quad (21)$$

$$I_{\text{ПАР}} = I_H \frac{R_H + R_{\text{пос}}}{R_{\text{ПАР}}} \quad (22)$$

Подставляя эти выражения в (19) получим квадратное уравнение относительно I_H :

$$CI_H^2(R_H + R_{\text{пос}})^2 + \frac{R_H + R_{\text{пос}} + R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} I_H - I_\Phi = 0 \quad (23)$$

ис (24) значение $R_H = 0$, получим то

$$I_H = \frac{-\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} + \sqrt{\left(\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}}\right)^2 + 4I_\Phi C R_{\text{пос}}^2}}{2C R_{\text{пос}}^2}$$

Решение уравнения:

$$I_H = \frac{-\frac{R_H+R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} + \sqrt{\left(\frac{R_H+R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}}\right)^2 + 4I_\Phi C(R_H + R_{\text{пос}})^2}}{2C(R_H + R_{\text{пос}})^2} \quad (24)$$

$$I_H = \frac{-\frac{R_H+R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} + \sqrt{\left(\frac{R_H+R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}}\right)^2 + 4I_\Phi C(R_H + R_{\text{пос}})^2}}{2C(R_H + R_{\text{пос}})^2}$$

Напряжение на нагрузке $U_H = I_H R_H$.

2.2 Вместо уравнения (20) запишем:

$$U_D = U_{\text{ПАР}} = U_H + I_H R_{\text{пос}} \quad (25)$$

Подставив в (19) получим искомую связь:

$$C(U_H + I_H R_{\text{пос}})^2 + \frac{U_H + I_H(R_{\text{пос}} + R_{\text{ПАР}})}{R_{\text{ПАР}}} - I_\Phi = 0 \quad (26)$$

ис (24) значение $R_H = 0$, получим то

$$I_H = \frac{-\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} + \sqrt{\left(\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}}\right)^2 + 4I_\Phi C R_{\text{пос}}^2}}{2C R_{\text{пос}}^2}$$

$$I_H = \frac{1 - 409 - 4H}{1250}$$

2.3 Подставив в выражение (24) значение $R_H = 0$, получим ток короткого замыкания:

$$I_{K3} = \frac{-\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}} + \sqrt{\left(\frac{R_{\text{пос}}+R_{\text{ПАР}}}{R_{\text{ПАР}}}\right)^2 + 4I_\Phi C R_{\text{пос}}^2}}{2C R_{\text{пос}}^2} \quad (27)$$

Аналогичное решение можно получить, полагая в уравнении (26) $U_H = 0$.

Напряжение холостого хода найдем, приняв в (26) $I_H = 0$.

$$U_{XX} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4I_\Phi C R_{ПАР}^2}}{2C R_{ПАР}} \quad (28) \quad \text{дем, приняв в (26) } I_H = 0, \quad U_{XX} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4I_\Phi C R_{ПАР}^2}}{2C R_{ПАР}}$$

2.4. Численные значения тока короткого замыкания и напряжения холостого хода:

$$I_{КЗ} = 0,88 \text{ мА} \quad (29)$$

$$U_{XX} = 0,39 \text{ В} \quad (30)$$

2.5 Подставим численные значения в (26) и умножим обе части на 10^3 :

$$4(U_H + 100I_H)^2 + U_H + 1100I_H = 1 \quad (31)$$

Раскрыв скобки, получим:

$$4U_H^2 + 10^4 I_H^2 + 800U_H I_H + U_H + 1100I_H = 1 \quad (32)$$

Т.к. ток всегда меньше 10^{-3} А, то слагаемым $10^4 I_H^2$ можно пренебречь.

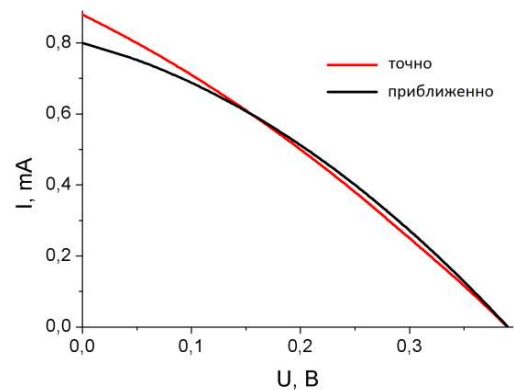
Запишем уравнение в следующем виде:

$$I_H(1100 + 800U_H) = 1 - 4U_H^2 - U_H \quad (33)$$

Величина $800U_H$ изменяется незначительно — от 0 до 312. Положи ее равной 150.

Окончательно получим:

$$I_H = \frac{1 - 4U_H^2 - U_H}{1250} \quad (34)$$



$$I_{КЗ} = I_\Phi$$

$$U_{XX} = \sqrt{\frac{I_\Phi}{C}}$$

На рисунке изображены графики зависимости $I_H(U_H)$.

Заметим, что отличия от точного построения невелики и проявляются при малых напряжениях

2.6 Используя удачное приближение из предыдущего пункта, можем записать:

$$P = I_{\text{H}}U_{\text{H}} = \frac{U_{\text{H}} - 4U_{\text{H}}^2 - U_{\text{H}}^2}{1250} \quad (35)$$

0,5 мА

50 В

1,67 мА

0,29 В

Приравняв к нулю производную, получим:

$$U_{P_{\max}} = 0,22 \text{ В} \quad (36)$$

$$P_{\max} = 0,10 \text{ мВт} \quad (37)$$